

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ V3.45

Уездный кондитер

Маркетплейс кондитерских изделий с многоуровневой системой ролей, чатом в реальном времени, конструктором тортов, финансовым модулем и мобильным приложением. Платформа объединяет кондитеров, поставщиков, курьеров и покупателей.

Версия: 3.45.0

Дата: 06.06.2026

Статус: В разработке

Содержание

1. Общие сведения о проекте	4
1.1. Наименование проекта	4
1.2. Назначение и цели	4
1.3. Целевая аудитория	4
1.4. Технологический стек	5
2. Архитектура системы	6
2.1. Общая архитектура	6
2.2. Маршрутизация и Middleware	6
2.3. Аутентификация и авторизация	7
2.4. База данных	7
3. Ролевая модель	7
3.1. Обзор ролей	7
3.2. Детальное описание ключевых ролей	9
3.2.1. Кондитер (CONFECTIONER)	9
3.2.2. Покупатель (CUSTOMER)	9
3.2.3. Поставщик (SUPPLIER)	9
3.2.4. Курьер (COURIER)	9
3.2.5. Администратор (ADMIN/SUPER_ADMIN)	10
4. Структура страниц и навигация	10

4.1. Публичные страницы	10
4.2. Защищённые дашборды	11
4.3. Компоненты навигации	11
5. Ключевые функциональные модули	11
5.1. Конструктор тортов	11
5.2. Система заказов	12
5.3. Платёжная система	12
5.4. Чат и обмен сообщениями	13
5.5. Финансовый модуль кондитера	13
5.6. Социальный канал кондитера	13
5.7. Система управления командой (студия)	13
5.8. CMS и управление контентом	14
6. API-архитектура	14
6.1. Обзор API	14
6.2. Валидация данных	15
7. Компонентная база UI	15
7.1. Система дизайн-компонентов	15
7.2. Контексты и глобальное состояние	16
8. Безопасность	16
8.1. Аутентификация	16
8.2. Защита API	16

8.3. Вебхук-безопасность	17
9. Мобильное приложение	17
10. Автоматизация бизнес-процессов	17
11. Развертывание и инфраструктура	17
11.1. Контейнеризация	17
11.2. PWA-поддержка	17
11.3. Дорожная карта развития	18
12. Серверные библиотеки и утилиты	18

1. Общие сведения о проекте

1.1. Наименование проекта

Наименование проекта: **Уездный кондитер** (Uyezdny Confectioner). Проект представляет собой полнофункциональный маркетплейс кондитерских изделий, объединяющий домашних кондитеров, поставщиков ингредиентов, курьеров и конечных покупателей на единой цифровой платформе. Платформа обеспечивает полный цикл от заказа до доставки, включая конструктор тортов, систему чата в реальном времени, финансовый модуль с эскроу-счетами и поддержку российского налогового режима самозанятости (НПД).

Версия системы: 3.45.0 (схема БД v3.46.0). Проект находится в активной стадии разработки с текущим акцентом на миграцию с SQLite на PostgreSQL (Supabase), замену моковых данных на реальные API-вызовы и интеграцию с n8n для автоматизации бизнес-процессов.

1.2. Назначение и цели

Основная цель проекта — создать удобную и безопасную платформу для заказа кондитерских изделий напрямую у домашних кондитеров с гарантией качества, прозрачным ценообразованием и надёжной системой расчётов. Платформа решает проблему разрозненности рынка домашних кондитеров, где покупатели не могут найти проверенных мастеров, а кондитеры испытывают трудности с привлечением клиентов и организацией продаж.

Ключевые бизнес-цели включают: обеспечение безопасных транзакций через эскроу-систему с холдированием средств на 24 часа, поддержку законодательства о самозанятых через автоматический расчёт НПД (4% с физических лиц, 6% с юридических), создание системы доверия через верификацию кондитеров и рейтинги, а также масштабирование через франчайзинговую модель и B2B-направление.

1.3. Целевая аудитория

Платформа ориентирована на широкий спектр пользователей российского рынка кондитерских услуг. Основные сегменты целевой аудитории включают конечных покупателей (физических лиц, заказывающих торты на праздники и мероприятия), домашних кондитеров (ИП и самозанятых, реализующих продукцию через интернет), корпоративных заказчиков (компании, организующие мероприятия и корпоративные подарки), а также поставщиков сырья и ингредиентов для кондитеров.

Сегмент	Описание	Потребности
Покупатели	Физические и юридические лица	Удобный поиск, конструктор тортов, безопасная оплата

Кондитеры	Домашние мастера, ИП, самозанятые	Витрина, CRM, финансы, налоги, канал продвижения
Поставщики	Продавцы ингредиентов и оборудования	B2B-магазин, оптовые заказы, прайс-листы
Курьеры	Доставщики кондитерских изделий	Маршруты, трекинг, заработок
Корпоративные клиенты	Компании, HoReCa	Оптовые заказы, тендеры, регулярные поставки

Таблица 1. Сегменты целевой аудитории

1.4. Технологический стек

Проект построен на современном стеке технологий, обеспечивающем высокую производительность, масштабируемость и удобство разработки. Основой фреймворка является Next.js 16 с React 19, что позволяет использовать серверные компоненты (RSC), маршрутизацию на основе файловой системы и встроенную оптимизацию изображений. База данных управляется через Prisma ORM с текущей поддержкой SQLite (разработка) и планируемой миграцией на PostgreSQL/Supabase (продакшн).

Категория	Технология	Версия	Назначение
Фреймворк	Next.js	16.1.x	SSR, RSC, API Routes, маршрутизация
UI	React	19.0	Компонентный UI
Язык	TypeScript	5.x	Типобезопасность
ORM	Prisma	6.11.x	Работа с БД, миграции
БД (dev)	SQLite	-	Разработка и тестирование
БД (prod)	PostgreSQL/Supabase	-	Продакшн-развертывание
Стили	Tailwind CSS	4.x	Утилитарные CSS-классы
UI-компоненты	shadcn/ui + Radix	-	60+ готовых компонентов
Анимации	Framer Motion	12.x	Плавные переходы и анимации
Состояние	Zustand + React Query	5.x / 5.x	Клиентское и серверное состояние
Реальное время	Socket.IO	4.8.x	Чат, уведомления, трекинг
Платежи	YooKassa	-	Приём платежей, возвраты

Аутентификация	JWT (jose) + bcrypt	6.x	Авторизация, хеширование паролей
i18n	next-intl	4.x	Локализация (RU/EN)
Валидация	Zod	4.x	Схемы валидации данных
Графики	Recharts	2.x	Визуализация аналитики
Мобильное приложение	React Native / Expo	-	Нативное iOS/Android приложение
Автоматизация	n8n	-	16 рабочих процессов автоматизации
Рантайм	Bun	-	Высокопроизводительный JS-рантайм

Таблица 2. Технологический стек

2. Архитектура системы

2.1. Общая архитектура

Система построена по монолитной архитектуре с элементами микросервисов. Основное веб-приложение функционирует на базе Next.js 16 с App Router, обеспечивая серверный рендеринг, API-маршруты и статическую генерацию страниц. Микросервис чата на базе Socket.IO работает на порту 3030 как отдельный процесс, что позволяет масштабировать реалтайм-компоненты независимо. Для кэширования и координации сессий используется Redis (ioredis), а для фоновых задач — cron-эндпоинты, обрабатывающие эскроу, архивацию логов и дайджесты.

Мобильное приложение на React Native/Expo работает как отдельный клиент, использующий те же API-эндпоинты, что и веб-версия. n8n-автоматизация подключается через вебхуки и обеспечивает оркестрацию бизнес-процессов: обработку заказов, CRM-интеграцию, модерацию контента, прогнозирование спроса и динамическое ценообразование.

2.2. Маршрутизация и Middleware

Система маршрутизации реализована на базе Next.js 16 Proxy (замена традиционного middleware), работающего на Node.js runtime. Прокси-модуль (src/proxy.ts) обеспечивает маршрутизацию i18n (определение языка по URL-префиксу /en/), проверку JWT-токенов из заголовков Authorization или cookie, ролевое управление доступом (RBAC) для API и страниц, защиту от CSRF-атак через паттерн double-submit cookie, а также ограничение частоты запросов (rate limiting) ко всем API-маршрутам. Дополнительно прокси устанавливает заголовки безопасности: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy с nonce, Referrer-Policy и Permissions-Policy.

2.3. Аутентификация и авторизация

Система аутентификации построена на JWT-токенах с использованием библиотеки `jose`. Поддерживается множественная аутентификация: классическая (email + пароль с bcrypt-хешированием), OAuth через Google, Яндекс, ВКонтакте и Telegram, а также верификация по номеру телефона с SMS-кодами. Токены обновления (refresh tokens) хранятся в БД и позволяют продлевать сессии без повторного входа. Каждый пользователь может иметь несколько ролей одновременно через связующую таблицу `UserRole`.

Авторизация реализована через RBAC-систему, где каждому маршруту API и защищённой странице назначен минимальный набор ролей. Прокси-модуль извлекает роли из JWT-токена и проверяет доступ перед обработкой запроса. Поддерживаются 22 роли пользователей, от `GUEST` до `SUPER_ADMIN`, с детальными правами доступа к каждому функциональному модулю.

2.4. База данных

В качестве ORM используется Prisma с поддержкой двух СУБД: SQLite для локальной разработки и PostgreSQL (через Supabase) для продакшн-развертывания. Схема данных включает 78 моделей, организованных в функциональные группы: пользовательская система (`User`, `UserRole`, `Account`, `Session`), профили ролей (19 моделей профилей), каталог продуктов (`Product`, `ProductCategory`, `ProductCustomization`), заказы и платежи (`Order`, `OrderItem`, `Payment`), чат-система (`ChatRoom`, `Message`, `MessageReaction`), социальный канал кондитеров (`ChannelPost`, `ChannelStory`), команда/студия (`TeamTask`, `TeamEvent`), финансы (`ConfectionerTransaction`, `PayoutRequest`, `TaxReport`), CMS (`CmsSection`, `CmsBlock`) и аудит (`ActionLog`, `AuditLog`).

Все таблицы используют строковые идентификаторы `cuid()` и правило именования `@@map("snake_case")` для совместимости с PostgreSQL. Перечислимые типы (`enum`) реализованы как строки для совместимости с SQLite, с планируемым переходом на нативные PostgreSQL `enums`.

3. Ролевая модель

3.1. Обзор ролей

Платформа реализует множественную ролевую модель, где один пользователь может одновременно иметь несколько ролей. Это позволяет, например, кондитеру также быть покупателем, а поставщику — корпоративным клиентом. Каждая роль имеет собственный профиль с уникальными полями, выделенный дашборд и набор API-эндпоинтов. Всего система поддерживает 22 роли, из которых 20 — функциональные и 2 — системные (`GUEST` и `SUPER_ADMIN`).

Роль	Код	Дашборд	Ключевые функции
Суперадмин	SUPER_ADMIN	/admin	Полное управление платформой, мониторинг, аудит
Администратор	ADMIN	/admin	Управление заказами, пользователями, контентом
Модератор	MODERATOR	/moderator	Модерация контента, обработка жалоб
Поддержка	SUPPORT	/moderator	Обработка обращений, canned responses
Кондитер	CONFECTIONER	/confectioner	Витрина, заказы, финансы, канал, команда
Покупатель	CUSTOMER	/profile	Каталог, корзина, заказы, избранное, лояльность
Поставщик	SUPPLIER	/supplier	Магазин ингредиентов, склад, прайс-листы
Курьер	COURIER	/courier	Доступные заказы, трекинг, заработок
Студия	STUDIO	/confectioner	Командная работа, задачи, мероприятия
Копирайтер	COPYWRITER	/copywriter	Блог, промо, SEO, страницы CMS
Общепит (B2B)	FOOD_SERVICE	/b2b	B2B-заказы, регулярные поставки, каталог
Организатор	EVENT_ORGANIZER	/organizer	Организация мероприятий, заказы
Блогер	BLOGGER	/blogger	Партнёрская программа, контент
ПВЗ	PICKUP_POINT	/pickup	Приём и выдача заказов, инвентарь
Оптовик	WHOLESALE	/wholesaler	Оптовые заказы, регулярные, прайс-листы
Дегустатор	TASTER	/taster	Профиль дегустатора, оценки
Франчайзи	FRANCHISEE	/franchise	Стандарты франшизы
Нутрициолог	NUTRITIONIST	/nutritionist	Диетические рекомендации, профиль
Корпоративный клиент	CORPORATE_CLIENT	/corporate	Корпоративные заказы, бюджеты, согласования
Инспектор качества	QUALITY_INSPECTOR	/inspector	Инспекции, чеклисты, проверка кондитеров

Агент сертификации	CERTIFICATI ON_AGENT	/certificat ion	Заявки на сертификацию, верификация
-----------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------

Таблица 3. Полный перечень ролей системы

3.2. Детальное описание ключевых ролей

3.2.1. Кондитер (CONFECTIONER)

Роль кондитера является ключевой бизнес-ролью платформы. Кондитер получает полнофункциональный кабинет с дашбордом, включающим баланс, заработок, воронку CRM, статус доверия (trust badge), статистику канала и воронку заказов. Кондитер может управлять каталогом продукции, настраивать кастомизацию (начинки, покрытия, декор), отслеживать заказы через все стадии жизненного цикла, управлять финансами с расчётом комиссии и НПД, вести социальный канал (посты, сторис, подписчики), организовывать команду (студию) с задачами и мероприятиями, а также получать налоговые отчёты.

Профиль кондитера (ConfectionerProfile) содержит обширный набор полей: бизнес-название и описание, рейтинг и количество отзывов, верификационный статус и уровень доверия, налоговый режим (НПД/ИП/ООО), тарифный план (START/PROFI/PREMIUM), финансовые реквизиты, интеграцию с Telegram-каналом, а также портфолио работ с фотографиями.

3.2.2. Покупатель (CUSTOMER)

Покупатель имеет доступ к каталогу, конструктору тортов, корзине с промокодами, системе избранного, программе лояльности с четырьмя уровнями (BRONZE/SILVER/GOLD/PLATINUM) и историей заказов. Профиль покупателя (CustomerProfile) включает уровень лояльности, бонусный баланс, адреса доставки и предпочтения. Система лояльности начисляет 1 балл за каждые 100 рублей покупки с множителями по уровням: BRONZE (базовый), SILVER (от 5000 руб., скидка 3%), GOLD (от 15000 руб., скидка 5%), PLATINUM (от 50000 руб., скидка 10%).

3.2.3. Поставщик (SUPPLIER)

Поставщик управляет специализированным магазином ингредиентов и оборудования. Дашборд поставщика включает управление каталогом товаров, складскими запасами, прайс-листами и заказами от кондитеров. Профиль поставщика (SupplierProfile) содержит информацию о компании, условиях доставки и минимальных объёмах заказа. Поставщики могут предлагать оптовые цены (WholesalePrice) и участвовать в системе регулярных заказов (RecurringOrder) для автоматизации снабжения кондитеров.

3.2.4. Курьер (COURIER)

Курьерская роль обеспечивает полный цикл доставки: просмотр доступных заказов, принятие доставки, отслеживание местоположения в реальном времени, подтверждение передачи заказа и управление заработком. Профиль курьера (CourierProfile) содержит тип

транспорта, статус доступности, рабочий регион и рейтинги. Система трекинга (CourierLocation, OrderTracking) позволяет покупателям отслеживать перемещение курьера на карте, а курьеру — оптимизировать маршруты.

3.2.5. Администратор (ADMIN/SUPER_ADMIN)

Административная роль предоставляет полный контроль над платформой. Дашборд администратора включает управление заказами, пользователями, продуктами, категориями, отзывами, аналитикой, настройками, модерацией, медиафайлами, CMS, баннерами, промокодами, мониторингом, аудитом, бухгалтерией и навигацией. Суперадмин дополнительно имеет доступ к управлению другими администраторами и критическим настройкам системы. Финансовый аудит (FinancialAuditLog) и аудит действий (ActionLog, AuditLog) обеспечивают полный контроль над операциями на платформе.

4. Структура страниц и навигация

4.1. Публичные страницы

Публичная часть платформы включает более 40 страниц, доступных без авторизации. Главная страница реализована как полнофункциональный лендинг с 15+ секциями: HeroSection с анимированным баннером, TrustBanner с показателями доверия, AnimatedStats со статистикой платформы, CategoriesSection с навигацией по категориям, PopularProductsSection с каруселью популярных товаров, AdvantagesSection с преимуществами, StepsSection с шагами заказа, PromotionsSection с акциями, ConfectionersSection с каталогом кондитеров и многие другие. Секции управляются через CMS (хук useCmsContent).

Маршрут	Назначение
/	Главная страница с лендинг-секциями
/catalog	Каталог продукции с поиском, фильтрами и группировкой
/category/[slug]	Страница категории с товарами
/product/[id]	Карточка товара с отзывами и кастомизацией
/confectioners	Каталог кондитеров
/confectioner/[id]	Публичный профиль кондитера
/cake-builder	Конструктор тортов (8 шагов)
/checkout	Оформление заказа (3 шага)
/blog, /blog/[slug]	Блог и статьи
/tenders, /tenders/new, /tenders/[id]	Тендеры на кондитерские изделия

/supplier-shop	Магазин ингредиентов и оборудования
/ready-made	Готовые изделия с быстрой доставкой
/search	Полнотекстовый поиск
/about, /contacts, /faq, /help	Информационные страницы
/login, /register, /register/b2b	Аутентификация и регистрация

Таблица 4. Основные публичные маршруты

4.2. Защищённые дашборды

Каждая роль имеет собственный защищённый дашборд с уникальным набором страниц и функций. Доступ к дашбордам контролируется через RBAC-систему в прокси-модуле. Кондитерский дашборд является наиболее функциональным и включает 11 страниц: dashboard (обзор), orders (управление заказами), products (каталог продукции), earnings (финансы), reports (налоговые отчёты), settings (настройки), analytics (аналитика), customers (CRM), tasks (канбан-доска), channel (социальный канал) и team (управление командой).

Административный дашборд включает страницы для управления заказами, пользователями, продуктами, категориями, отзывами, аналитикой, настройками, модерацией, медиа, CMS, баннерами, промокодами, мониторингом, аудитом и бухгалтерией. Дашборды поставщика, курьера, копирайтера, модератора и других ролей спроектированы аналогично с учётом специфики каждой роли.

4.3. Компоненты навигации

Основная навигация реализована через компонент Header — sticky, адаптивный, с CMS-управляемым меню, выпадающим каталогом, выпадающим B2B-меню, модальным окном поиска, модальным окном авторизации, переключателем темы, переключателем языка, корзиной, избранным и колокольчиком уведомлений. Для мобильных устройств реализована нижняя навигационная панель. Футер содержит 4-колоночные ссылки, подписку на рассылку, социальные сети, значки доверия и способы оплаты.

5. Ключевые функциональные модули

5.1. Конструктор тортов

Конструктор тортов (Cake Builder) — один из ключевых модулей платформы, позволяющий покупателю создать индивидуальный торт за 8 шагов. Каждый шаг представляет собой отдельный компонент (StepBase, StepDecor, StepDelivery, StepDesign, StepDietary, StepEvent, StepLocation, StepSummary) с валидацией и визуальной обратной связью. Конструктор

поддерживает сохранение черновиков (ConstructorDraft), отправку запросов на расчёт стоимости (PriceInquiry) ближайшим кондитерам, а также поиск кондитеров поблизости через API /constructor/nearby-confectioners.

Шаги конструктора включают: выбор типа торта (праздничный, свадебный, детский и др.), выбор основы (бисквит, мусс, чизкейк), выбор начинки (из каталога Filling), выбор покрытия, выбор декора (из каталога Decoration), указание мероприятия, выбор места доставки и финальное резюме с расчётом стоимости. Все опции настраиваются кондитерами через систему кастомизации продуктов (ProductCustomization, ProductCustomizationOption).

5.2. Система заказов

Жизненный цикл заказа включает следующие статусы: PENDING (создан), CONFIRMED (подтверждён кондитером), IN_PROGRESS (в работе), READY (готов), DELIVERING (доставляется), COMPLETED (выполнен), а также CANCELLED (отменён) и DISPUTE (оспаривается). Каждый переход статуса валидируется через модуль order-status.ts, предотвращающий недопустимые переходы (например, из COMPLETED в IN_PROGRESS). Для курьерской доставки реализован модуль трекинга (OrderTracking, CourierLocation), позволяющий покупателям следить за перемещением курьера.

5.3. Платёжная система

Платёжная система интегрирована с YooKassa — российским платёжным шлюзом. Процесс оплаты включает: создание заказа и записи платежа, перенаправление на страницу YooKassa, обработку вебхука от YooKassa с обновлением статуса, зачисление средств кондитеру на эскроу-счёт с холдированием на 24 часа, автоматический релиз эскроу через cron-задачу, и обработку запросов на выплату (PayoutRequest). Комиссия платформы зависит от тарифного плана кондитера.

Тариф	Комиссия платформы	Комиссия YooKassa	Итого
START	15%	2.5%	~17.5%
PROFI	10%	2.5%	~12.5%
PREMIUM	5%	2.5%	~7.5%

Таблица 5. Тарифные планы и комиссии

Система поддерживает промокоды (PromoCode, PromoCodeUsage) с различными типами скидок, кампании (PromoCampaign), а также полное управление возвратами (Refund) через API /api/payment/refund. Вебхук YooKassa обрабатывает все изменения статуса платежа в реальном времени.

5.4. Чат и обмен сообщениями

Чат-система реализована на базе Socket.IO и поддерживает несколько типов комнат: прямые диалоги между пользователями, групповые чаты, чаты поддержки, привязка чатов к заказам, чаты поставщика и чаты студии. Каждое сообщение (Message) поддерживает реакции (MessageReaction), вложения (MessageAttachment), ответы на другие сообщения, пересылку, системные сообщения и пин (закрепление). Для модерации реализованы отчёты о сообщениях (MessageReport) и шаблонные ответы (CannedResponse).

Микросервис чата работает на порту 3030 как отдельный Node.js-процесс, использующий Socket.IO с Redis-эмиттером для горизонтального масштабирования. На фронтенде реализован полный набор компонентов: ChatLayout, ChatSidebar, ChatRoom, ChatHeader, MessageList, MessageItem, MessageInput, TypingIndicator, UnreadBadge, ConnectionStatus, ChatSearch и CreateChatDialog. Поддержка уведомлений о чате настраивается через ChatNotificationSettings.

5.5. Финансовый модуль кондитера

Финансовый модуль обеспечивает полный учёт доходов и расходов кондитера. Модель ConfectionerTransaction реализует главную книгу (ledger) с типами операций: доход от заказа, комиссия платформы, выплата, возврат и корректировка. Модуль поддерживает запросы на выплату (PayoutRequest), учёт бизнес-расходов (BusinessExpense), страховые взносы (InsuranceContribution) и налоговые отчёты (TaxReport).

Для самозанятых кондитеров реализован автоматический расчёт НПД: 4% с доходов от физических лиц, 6% с доходов от юридических лиц, с вычетом 10 000 рублей при регистрации (снижающим ставки до 3% и 4% соответственно). Модуль NPD (confectioner/npd) интегрирован с калькулятором стоимости (cost-calculator.ts), аналитикой заработка (earnings API) и генератором налоговых отчётов.

5.6. Социальный канал кондитера

Каждый кондитер имеет собственный социальный канал (аналог Instagram), где может публиковать посты (ChannelPost) с фотографиями (ChannelPostImage), сторис (ChannelStory), получать подписчиков (ChannelFollower), комментарии (ChannelComment) и лайки (ChannelLike). Модуль реализует полноценную социальную ленту (ChannelFeed) с алгоритмической сортировкой, уведомлениями о новых подписчиках и статистикой вовлечённости. Эта функция помогает кондитерам продвигать свою продукцию и формировать лояльное сообщество покупателей.

5.7. Система управления командой (студия)

Кондитеры-студии могут создавать команды с участниками (StudioMember), ролями и правами доступа. Модуль управления командой включает: канбан-доску задач (TeamTask, TeamTaskComment), календарь мероприятий (TeamEvent), приглашения участников

(TeamInvitation) и журнал активности (TeamActivityLog). Компонент TeamDashboard предоставляет визуальный интерфейс для управления всеми аспектами командной работы.

5.8. CMS и управление контентом

Система управления контентом позволяет администраторам и копирайтерам управлять содержимым публичных страниц без изменения кода. Модель данных CMS включает секции (CmsSection) и блоки (CmsBlock), которые рендерятся через компоненты CmsPageRenderer, CmsSectionRenderer и CmsBlockRenderer. Для редактирования контента используется RichTextEditor на базе MDXEditor, а для управления медиафайлами — MediaPicker с поддержкой загрузки, обработки изображений (sharp) и очереди обработки (ImageProcessingQueue).

6. API-архитектура

6.1. Обзор API

Платформа предоставляет более 170 API-эндпоинтов, организованных по доменам. Все API-маршруты реализованы как Next.js API Route Handlers (app/api/.../route.ts) и следуют RESTful-конвенциям. Защита API обеспечивается через прокси-модуль: JWT-аутентификация, RBAC-авторизация, rate limiting и CSRF-защита для мутационных запросов (POST, PUT, DELETE, PATCH).

Домен	Префикс	Ключевые эндпоинты
Аутентификация	/api/auth	login, register, logout, refresh, forgot-password, reset-password, OAuth (Google, Yandex, VK, Telegram)
Продукты	/api/products	CRUD, similar, search, autocomplete
Заказы	/api/orders	CRUD, status management
Платежи	/api/payment	create, refund, webhook
Чат	/api/chat	rooms, messages, reactions, reports, pinned, search
Кондитер	/api/confectioner	settings, transactions, expenses, payout, earnings, reports, tax, calendar, calculator, customers, tasks, team, channel, npd, tariff, trust-badge, insurance
Админ	/api/admin	stats, users, products, orders, analytics, moderation, banners, categories, CMS, media, audit, financial-audit
Курьер	/api/courier	available-orders, location, assign, availability, payout, earnings, deliveries
Поставщик	/api/supplier	orders, dashboard, products, warehouse, categories, settings
В2В/Опт	/api/b2b, /api/wholesaler	orders, recurring, catalog, stats, price-lists

Тендеры	/api/tenders	CRUD, bidding
Канал	/api/channel	posts, stories, followers, comments, likes, stats
Команда	/api/team	members, tasks, invitations, dashboard, events
n8n Webhooks	/api/webhooks/n8n	orders, CRM, images, support, analytics, config
Cron	/api/cron	release-escrow, process-tasks, archive-logs, weekly-digest

Таблица 6. Основные API-домены

6.2. Валидация данных

Все входящие данные валидируются через Zod-схемы, организованные в директории src/lib/validations/. Существуют схемы для аутентификации (auth.ts), заказов (order.ts), платежей (payment.ts), отзывов (review.ts), пользователей (user.ts), продуктов (product.ts), поиска (search.ts), уведомлений (notification.ts) и чата (chat.ts). Схемы используются как на клиенте (React Hook Form + Zod resolver), так и на сервере (API Route Handlers), обеспечивая сквозную типобезопасность.

7. Компонентная база UI

7.1. Система дизайн-компонентов

Пользовательский интерфейс построен на базе shadcn/ui (60+ компонентов) с дополнительными кастомными компонентами. Все компоненты стилизованы через Tailwind CSS 4 с утилитарными классами и поддерживают тёмную тему через SiteThemeProvider. Для анимаций используется Framer Motion 12.x, обеспечивающий плавные переходы между страницами, анимацию появления элементов и интерактивные микроанимации.

Группа	Компоненты
shadcn/ui (60+)	Button, Card, Dialog, Input, Select, Tabs, Table, Form, Badge, Avatar, Accordion, Alert, Carousel, Chart, Command, Drawer, Sheet, Sidebar, Slider, Tooltip и др.
Кастомные	GlassmorphismCard, MagicCard, GradientButton, FloatingActionButton, ProgressRing, StarRatingInput, AnimatedBadge, AnimatedCounter, SectionBackground, ImageUpload
Карточки продуктов	ProductCard, ProductCardModern, ProductCard3D, ProductQuickViewModal, CyberCategoryCard
Конструктор	ConstructorPage, DraftsManager, PriceInquiries, ValidationDialog, 8 пошаговых компонентов

Чат	ChatLayout, ChatSidebar, ChatRoom, ChatHeader, MessageList, MessageItem, MessageInput, TypingIndicator, UnreadBadge, ConnectionStatus, ChatSearch, CreateChatDialog
Кабинет кондитера	CabinetLayout, ConfectionerDashboard, OrderManager, ProductManager, ReviewManager, FinanceSection, CalendarSection, StorefrontSection
CMS	CmsPageRenderer, CmsSectionRenderer, CmsBlockRenderer, RichTextEditor, MediaPicker
Социальный канал	ChannelFeed с поддержкой постов, сторис, комментариев и лайков

Таблица 7. Компонентная база UI

7.2. Контексты и глобальное состояние

Глобальное состояние приложения управляется через React Context API и Zustand. AuthContext обеспечивает JWT-аутентификацию с поддержкой входа, регистрации, выхода, обновления токенов и социального OAuth. CartContext реализует полнофункциональную корзину с персистентностью в localStorage, промокодами и расчётом доставки (300 руб. базовая стоимость, бесплатно при заказе от 3000 руб.). FavoritesContext управляет избранными товарами и кондитерами. AuthModalContext контролирует состояние модального окна авторизации. NotificationContext обрабатывает уведомления в реальном времени.

8. Безопасность

8.1. Аутентификация

Система аутентификации использует JWT-токены, подписанные алгоритмом HS256 через библиотеку jose. Пароли хешируются через bcryptjs с автоматической генерацией соли. Токены обновления (RefreshToken) хранятся в базе данных с привязкой к устройству и IP-адресу, что позволяет инвалидировать все сессии пользователя при компрометации. Поддерживается множественная аутентификация: email/пароль, OAuth (Google, Яндекс, ВКонтакте, Telegram), верификация по телефону через SMS-коды.

8.2. Защита API

Все API-маршруты защищены многоуровневой системой безопасности, реализованной в прокси-модуле. Rate limiting применяется ко всем API-маршрутам и предотвращает злоупотребления через ограничение частоты запросов по IP-адресу. CSRF-защита реализована через паттерн double-submit cookie: каждый мутационный запрос (POST, PUT, DELETE, PATCH) должен содержать CSRF-токен, генерируемый через выделенный эндпоинт /api/csrf-token.

Заголовки безопасности включают: X-Content-Type-Options: nosniff для предотвращения MIME-sniffing, X-Frame-Options: DENY для защиты от clickjacking, Content-Security-Policy с динамическим nonce для предотвращения XSS, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin и

Permissions-Policy для ограничения доступа к API браузера.

8.3. Вебхук-безопасность

Вебхуки от YooKassa и n8n верифицируются через модуль webhook-security.ts, проверяющий подписи запросов. Вебхук-эндпоинты не требуют стандартной аутентификации, но используют секретные ключи и верификацию HMAC-подписей для обеспечения подлинности входящих запросов.

9. Мобильное приложение

Мобильное приложение разработано на базе React Native с фреймворком Expo и расположено в директории /mobile/. Приложение использует Expo Router для навигации и разделяет API-сервисы с веб-версией. Основные экраны включают: вкладки (главная, каталог, конструктор, заказы, профиль), аутентификацию, чат, профили кондитеров и карточки товаров. Состояние управляется через Zustand-сторы (mobile/src/stores/), а API-взаимодействие — через сервисный слой (mobile/src/services/) с поддержкой аутентификации, сокетов и REST-запросов.

10. Автоматизация бизнес-процессов

Платформа интегрирована с n8n — системой автоматизации рабочих процессов. В директории /n8n-workflows/ находится 16 JSON-файлов, описывающих автоматизации: аналитика, модерация контента, CRM-интеграция, прогнозирование спроса, управление доставкой, динамическое ценообразование, обработка изображений, управление запасами, обработка заказов, реэнгеджмент пользователей, генерация отчётов, анализ отзывов, напоминания об отзывах, сезонные акции и поддержка. Вебхук-эндпоинты (/api/webhooks/n8n/) обеспечивают двустороннюю интеграцию между платформой и n8n.

11. Развертывание и инфраструктура

11.1. Контейнеризация

Проект поддерживает контейнеризированное развертывание через Docker. Dockerfile определяет многоэтапную сборку: установка зависимостей (Bun), генерация Prisma-клиента, сборка Next.js (standalone output) и запуск продакшн-сервера. Docker Compose определяет сервисы для веб-приложения, микросервиса чата, Redis и PostgreSQL. Caddyfile настраивает обратный прокси с автоматическим HTTPS через Let's Encrypt.

11.2. PWA-поддержка

Веб-приложение является Progressive Web App (PWA) с полным набором функций: Service Worker для офлайн-доступа, манифест приложения, push-уведомления через web-push, и установка на домашний экран. Компонент PWARegister автоматически регистрирует Service Worker, а OfflineBanner информирует пользователей о потере соединения.

11.3. Дорожная карта развития

Согласно PLAN.md, развитие проекта разделено на 5 этапов. Этап 1: миграция с SQLite на Supabase PostgreSQL, добавление недостающих моделей, конвертация enum-типов. Этап 2: замена моковых данных на реальные API-вызовы (20+ страниц используют захардкоженные данные). Этап 3: интеграция с n8n (вебхук-эндпоинты, развертывание 16 рабочих процессов). Этап 4: навигация и UX (исправление потерянных страниц, багов). Этап 5: продакшн-развертывание (Docker, Caddy, верификация).

12. Серверные библиотеки и утилиты

Серверная часть платформы включает более 50 библиотечных модулей в директории src/lib/, покрывающих все аспекты бизнес-логики. Модуль auth.ts реализует JWT-создание/верификацию и RBAC. Модули yookassa.ts и payment обрабатывают платежи. loyalty.ts управляет программой лояльности с четырьмя уровнями. confectioner-finance.ts рассчитывает комиссию, НПД и эскроу. Модули email.ts, telegram-bot.ts и sms.ts обеспечивают мультиканальные уведомления. Модули content-moderation.ts и audit.ts отвечают за модерацию контента и аудит действий. storage.ts и media-storage.ts управляют загрузкой и хранением файлов. image-processing.ts обрабатывает изображения через sharp.

Модуль	Назначение
auth.ts	JWT-создание/верификация, роли, RBAC, refresh tokens
yookassa.ts	Интеграция с платёжным шлюзом YooKassa
loyalty.ts	Программа лояльности (BRONZE/SILVER/GOLD/PLATINUM)
confectioner-finance.ts	Комиссия, НПД, эскроу, выплаты, аналитика
order-status.ts	Валидация переходов статусов заказов
email.ts / email-templates.ts	Отправка email через Resend с шаблонами
telegram-bot.ts	Интеграция с Telegram Bot API
sms.ts	Отправка SMS-кодов верификации
content-moderation.ts	Автоматическая фильтрация контента
tax-calculator.ts / tax-reporting.ts	Расчёт и отчётность по налогам (НПД)

delivery-pricing.ts	Расчёт стоимости доставки
cost-calculator.ts	Калькулятор себестоимости продуктов
analytics.ts	Кастомная аналитика платформы
webhook-security.ts	Верификация подписей вебхуков
csp-nonce.ts	Content Security Policy с динамическими nonce

Таблица 8. Ключевые серверные модули